

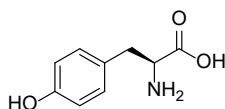
2024 年秋季《分析化学》期中考试试题

注意事项:

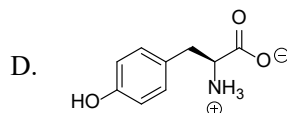
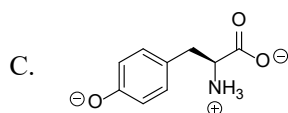
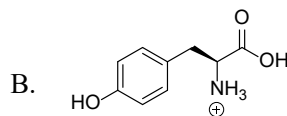
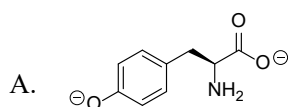
1. 考试时间为 90 分钟;
2. 本试卷卷面总分为 75 分;
3. 如未特别提及, 温度条件均为 25 °C。

一、单选题 (共四题, 每题 5 分, 共 20 分)

1. 酪氨酸分子结构如下图所示:



已知酚羟基-OH 的 $pK_a=10.10$, $-COOH$ 的 $pK_a=2.24$, $-NH_2$ 的共轭酸 $pK_a=9.04$ 。则在生理 pH (7.40) 下, 酪氨酸的主要存在形式为 ()。



2. 甲、乙、丙、丁 4 人用同一方法同时测定一铜矿石中 Cu 含量 (真值以质量分数表示为 34.56%), 每人均进行 4 次平行测定, 结果如下表所示。下列选项错误的是 ()。

甲	乙	丙	丁
$\bar{x}_1 = 35.51\%$	$\bar{x}_2 = 34.63\%$	$\bar{x}_3 = 34.67\%$	$\bar{x}_4 = 34.55\%$
$s_1 = 0.018\%$	$s_2 = 0.023\%$	$s_3 = 0.025\%$	$s_4 = 1.03\%$

- A. 甲的测量过程存在系统误差
- B. 乙和丙测量的平均值无显著性差异 (95%置信度)
- C. 丁的准确度最高
- D. 甲的精密度最高

3. 已知葡聚糖、聚乙二醇、水混合时会形成两相混合物，恶性乳腺癌患者的血浆蛋白在该两相混合物中的分布系数 K 与正常人的血浆蛋白不同。正常人的血浆蛋白 K 的平均值为 0.75，标准偏差为 0.07。恶性乳腺癌患者的血浆蛋白 K 的平均值为 0.92，标准偏差为 0.11。

又已知 excel 函数 NORM.DIST 可以用来计算高斯正态分布的区间概率。公式“=NORM.DIST(a, b, c, TRUE)”的返回值为从 $-\infty$ 到 a 区间内的正态分布函数概率，其中 a 为特定目标值， b 为总体平均值， c 为标准偏差。

假设患者与正常人血浆蛋白的 K 值均符合正态分布，以 $K \geq 0.92$ 作为恶性乳腺癌阳性的标准，则要计算正常人被误判为恶性乳腺癌患者的比例，可以用 excel 公式表达为（ ）。

- A. “=NORM.DIST(0.92, 0.75, 0.07, TRUE)”
- B. “=1-NORM.DIST(0.92, 0.75, 0.07, TRUE)”
- C. “=NORM.DIST(0.92, 0.75, 0.07, TRUE)-NORM.DIST(0.92, 0.92, 0.11, TRUE)”
- D. “=NORM.DIST(0.92, 0.75, 0.07, TRUE)-NORM.DIST(0.92, 0.75, 0.07, FALSE)”

4. 向含有葡萄糖酸钠固体的葡萄糖酸钠饱和溶液中分别加入下列物质的浓溶液（不影响原溶液的体积），不使葡萄糖酸钠溶解度改变的是（ ）。

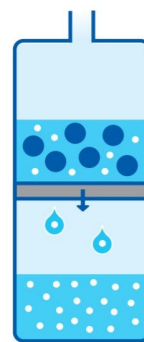
- A. KCl
- B. NaCl
- C. Mg_2SO_4
- D. 葡萄糖

二、填空题（共四题，每题 5 分，共 20 分）

5. $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{Cl}$ — $0.20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_3$ 缓冲溶液的 pH 为_____。（已知 NH_3 的 $K_b=1.80 \times 10^{-5}$ ，水的离子积 $K_w=1.00 \times 10^{-14}$ ，保留正确的有效数字。）

6. 质量为 m 的某含锰试样中锰含量的分析过程如下：加入体积 V_1 、浓度为 c_1 的 $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ 标准溶液还原 MnO_2 到 Mn^{2+} ，完全还原以后，过量的 Fe^{2+} 在酸性溶液中用浓度为 c_2 的 KMnO_4 标准溶液滴定，需要体积 V_2 的 KMnO_4 溶液。则试样中锰的含量为 [以 Mn_3O_4 (摩尔质量为 M) 的形式表示] _____。

7. 用 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 滴定 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HAc}$ 的 pH 突跃范围是 7.74~9.70。若改用 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 滴定 $0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HAc}$ ，则此时 pH 突跃范围是_____。（化学计量点前后 $\pm 0.1\%$ 的 pH 变化范围称为突跃范围）



图片源于
sigmaaldrich.cn

8. 在蛋白质溶液中，通常会加入缓冲对以实现溶液 pH 稳定。然而，不同应用场景对蛋白质溶液 pH 值及缓冲对的要求往往会不同。要改变蛋白质溶液的 pH 值及缓冲对，则需要对蛋白质溶液进行“缓冲溶液交换”。缓冲溶液交换是指在保留蛋白质的同时，使用目标缓冲溶液替换原缓冲溶液。超滤是实现缓冲溶液交换的一种方法，该方法通过半透膜截留蛋白质大分子，而小分子及离子会在压力或离心力的作用下透过半透膜（如右图所示）。操作时，先将蛋白质溶液置于具有半透膜的超滤管中，然后进行高速离心，超滤出大部分原缓冲溶液，随后加入目标缓冲溶液并再次进行超滤，如此重复。现有 400 μL 缓冲体系为 10 mM (NaH_2PO_4 — Na_2HPO_4)、pH = 6.00 的蛋白质溶液，要对其进行缓冲溶液交换，目标缓冲溶液为 10 mM (NaH_2PO_4 — Na_2HPO_4)、pH = 7.00。具体操作为：①超滤至溶液剩余 100 μL ，②加入 300 μL 目标缓冲溶液，③再次超滤至 100 μL ，重复步骤①-③。则当第 3 次超滤完成时，蛋白质溶液的 pH 为_____。（本题先计算再修约，并保留正确的有效数字； H_3PO_4 在水中的各级解离常数的负对数分别为 $\text{p}K_{\text{a}1}=2.12$ ， $\text{p}K_{\text{a}2}=7.20$ ， $\text{p}K_{\text{a}3}=12.36$ ）

三、计算题（共三题，共 35 分）

9. 2018 年，一支来自中国的研究团队测出了截止目前不确定度最小的万有引力常数 G （简称 G 值）。测定中，该团队使用的其中一种方法为扭秤周期法，该方法的基本原理是分别测量装置位于 n 配置和 f 配置时的扭秤周期 ω ，从而得出 G 值，其表达式为：

$$G = \frac{I(\omega_n^2 - \omega_f^2)}{\Delta C_g} \left[1 - \frac{k_n - k_f}{I(\omega_n^2 - \omega_f^2)} \right]$$

式中， G 为万有引力常数， ω 为扭秤周期， k 为扭丝弹性系数， I 为扭秤的转动惯量， ΔC_g 为引力耦合常数在两种配置下的差值， k 、 I 和 ΔC_g 视为常数。

（1）该方法测得的 G 值为 $6.671484(78) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$ ，括号表示末两位数存在 ± 78 的浮动范围，计算该测量结果的相对误差。（2 分）

（2）假设测量 ω_n 和 ω_f 时相应的测量误差（绝对误差）分别为 $\Delta\omega_n$ 和 $\Delta\omega_f$ ，推导 G 值相对误差（即 $\Delta G/G$ ）与上述参数的关系式。（4 分）

10. 在核酸的色谱分离中，常用到三乙胺乙酸缓冲溶液（TEAA），TEAA 由三乙胺（Et₃N）和乙酸（HAc）溶液混合得到，其中：

Et₃N 是一种一元弱碱：



Et₃N 质子化的共轭酸的解离常数的负对数 $\text{p}K_a(\text{Et}_3\text{NH}^+) = -\lg K_a(\text{Et}_3\text{NH}^+) = 10.75$

HAc 是一种一元弱酸：



HAc 解离常数的负对数 $\text{p}K_a(\text{HAc}) = -\lg K_a(\text{HAc}) = 4.76$

- （1）计算 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ HAc 溶液的 pH 值。（3 分）
- （2）计算 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ Et₃N 溶液的 pH 值。（3 分）
- （3）现有等浓度的 Et₃N 和 HAc 溶液（原始浓度较大），为了得到 pH 值为 7.00 的 TEAA 缓冲溶液，计算 Et₃N 和 HAc 溶液的混合体积比例。（3 分）
- （4）向浓度为 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、pH 值为 7.00 的 TEAA 缓冲溶液中加入高浓度 NaOH 至 $0.10 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ （忽略 NaOH 加入导致的体积变化），计算此时溶液的 pH 值。（4 分）

11. 对于稀的电解质溶液，溶液整体的电导率 κ 等于溶液中各离子浓度 $[x_i]$ 与其摩尔电导率 Λ_i 乘积后的相加，如下式：

$$\kappa = \sum_i [x_i] \Lambda_i$$

基于该原理，通过检测滴定过程中溶液电导率变化即可确定滴定反应程度，从而实现电导滴定。

现使用浓度为 c_0 的 NaOH 溶液对浓度为 c_0 、体积为 V_{HAc} 的 HAc 溶液（溶剂均为 H₂O）进行滴定，并测量滴定过程中溶液的电导率 κ 。各离子的摩尔电导率为 Λ_{H^+} 、 Λ_{OH^-} 、 Λ_{Na^+} 、 Λ_{Ac^-} ，HAc 电离常数为 K_a 。

- （1）推导化学计量点前，溶液电导率 κ 与加入 NaOH 溶液的体积 V_{NaOH} 之间的关系式。（4 分）
- （2）推导化学计量点后，溶液电导率 κ 与加入 NaOH 溶液的体积 V_{NaOH} 之间的关系式。（4 分）
- （3）推导滴定终点时的 $V_{\text{NaOH}}/V_{\text{HAc}}$ 。（5 分）
- （4）推导终点误差。（3 分）

（以上结果均用 c_0 、 V_{HAc} 、 V_{NaOH} 、 Λ_{H^+} 、 Λ_{OH^-} 、 Λ_{Na^+} 、 Λ_{Ac^-} 、 K_a 表示）

附：参数及公式

t_{α}, f 值表（双边）

f	置信度，显著性水准		
	$P=0.90$	$P=0.95$	$P=0.99$
1	6.31	12.71	63.66
2	2.92	4.30	9.92
3	2.35	3.18	5.84
4	2.13	2.78	4.60
5	2.02	2.57	4.03
6	1.94	2.45	3.71
7	1.90	2.36	3.50
8	1.86	2.31	3.36
9	1.83	2.26	3.25
10	1.81	2.23	3.17
20	1.72	2.09	2.84
∞	1.64	1.96	2.58

误差传递小结

Function	Uncertainty	Function ^a	Uncertainty ^b
$y = x_1 + x_2$	$e_y = \sqrt{e_{x1}^2 + e_{x2}^2}$	$y = x^a$	$\%e_y = a\%e_x$
$y = x_1 - x_2$	$e_y = \sqrt{e_{x1}^2 + e_{x2}^2}$	$y = \log x$	$e_y = \frac{1}{\ln 10} \frac{e_x}{x} \approx 0.4343 \frac{e_x}{x}$
$y = x_1 \cdot x_2$	$\%e_y = \sqrt{\%e_{x1}^2 + \%e_{x2}^2}$	$y = \ln x$	$e_y = \frac{e_x}{x}$
$y = x_1/x_2$	$\%e_y = \sqrt{\%e_{x1}^2 + \%e_{x2}^2}$	$y = 10^x$	$\frac{e_y}{y} = (\ln 10)e_x \approx 2.3026e_x$
		$y = e^x$	$\frac{e_y}{y} = e_x$

a. x represents a variable and a represents a constant that has no uncertainty.

b. e_x/x is the relative error in x and $\%e_x$ is $100 \times e_x/x$

t-检验法

$$t = \frac{|\bar{x}_1 - \bar{x}_2|}{s} \sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$
$$s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$
$$f = n_1 + n_2 - 2$$

溶液 pH 计算小结

依据：物料平衡、电荷平衡、（质子平衡）、解离常数定义

最简式

一元弱酸弱碱	$[H^+] = \sqrt{cK_a}$	忽略水的解离 $C > 20[H^+]$
或	$[OH^-] = \sqrt{cK_b}$	
共轭酸碱对	$[H^+] = K_a \frac{C_a}{C_b}$	忽略二级电离和水解 $K_2 C > 20K_w$ $C/K_1 \geq 20$
两性物质	$[H^+] = \sqrt{K_1 K_2}$	
多元酸	$[H^+] = \sqrt{C_a K_1}$	忽略水的解离 忽略二级电离 $C_a \geq 100K_a$
分布系数		

缓冲溶液 pH 计算

$$pH = pK_a + \log \frac{C_b}{C_a} \quad \text{Handerson-Hasselbalch 方程}$$